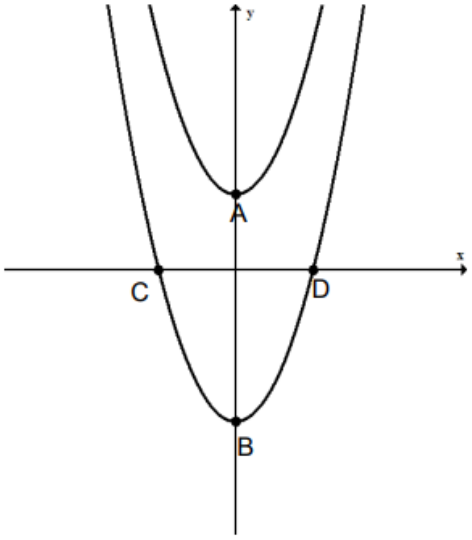
עבודת חזרה למבחן והגשה לפסח:

1. במערכת הצירים שלפניכם משורטטים הגרפים של הפונקציות: $f(x) = x^2 + 2$
$g(x) = x^2 - 4$



א. מהם השיעורים של A, B
נקודות הקודקוד של הפונקציות?

שיעורי הקודקוד A	שיעורי הקודקוד B

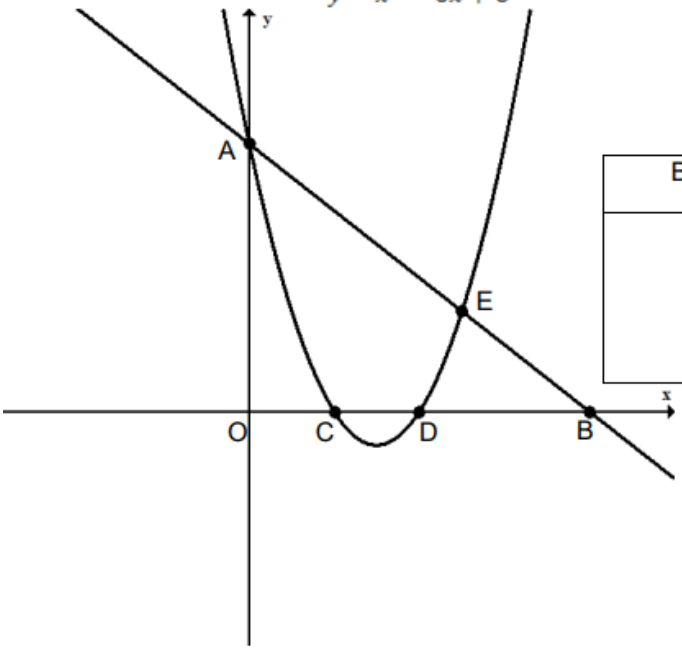
ב. מה אורכו של הקטע AB? _____

ג. חשבו את שיעורי הנקודות C, D.
C(___,___) , D(___,___).

חישוב שיעורי הנקודות C ו- D

ד. באיזה תחום הפרבולה g(x) שלילית? _____

במערכת הצירים שלפניכם משורטטים הגרפים של הפונקציות: $y = -x + 8$
$y = x^2 - 6x + 8$



ענו על השאלות:

א. מהם שיעורי הנקודות A, B?

שיעורי הנקודה A	שיעורי הנקודה B

ב. מהו שטח המשולש AOB?

ג. מהם שיעורי הנקודות C, D?

חישוב שיעורי הנקודות C ו- D

ד. חשבו את שיעורי הנקודה E, נקודת החיתוך של הפרבולה והישר שאינה על ציר y.

(1) נתונה הפונקציה $y=x^2$.

(א) השלימו:

עבור $x_1=$_____ וגם $x_2=$_____ מתקבל ערך $y=121$.

(ב) השלימו:

$y=144$ עבור $x_1=$_____ וגם עבור $x_2=$_____ .

(ג) (i) האם ייתכן כי $x=-9$?

(ii) האם ייתכן כי $y=-9$? נמקו תשובתכם.

(2) נתונה הפונקציה $y=x^2-16$.

(א) השלימו את טבלת הערכים וסרטטו את גרף הפונקציה בהתאם.

x	-5	-3	0	3	5
y					

(ב) מהי משוואת ציר הסימטריה ?

(ג) מהו קדקוד הפרבולה ?

(ד) האם קדקוד הפרבולה הוא נקודת מינימום או מקסימום ?

(ה) עבור אילו ערכי x הפונקציה יורדת ?

(ו) עבור אילו ערכי x הפונקציה עולה ?

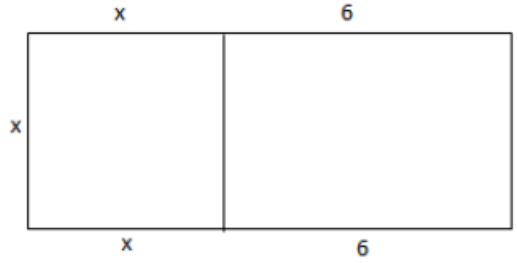
(ז) כמה נקודות חיתוך יש לפונקציה עם ציר ה- x ? מצאו אותן.

<u>בחרו</u> את אחת המשוואות והציגו את דרך הפתרון:

א. $(x+2)(x-2)+(x+5)^2=x^2$

$$(x+2)(x-6)+101=(2x-5)(x+3)$$

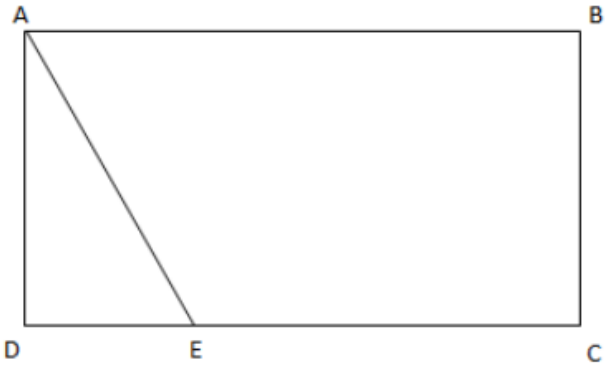
נתון ריבוע.
מגדילים שתי צלעות נגדיות ב- 6 ס"מ כך שמתקבל מלבן. (ראו איור).
שטח המלבן גדול ב- 30 סמ"ר משטח הריבוע.



א. מהן מידות הריבוע?

ב. מהן מידות המלבן?

ן ג – גאומטריה (30%)



המרובע ABCD הוא מלבן.

הנקודה E מונחת על הצלע CD

א. נתון:
AE = 10 ס"מ
DE = 6 ס"מ
חשבו את אורך הקטע AD

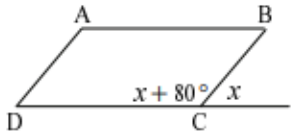
ב. נתון עוד:
EC = 14 ס"מ
חשבו את היקף המלבן ABCD

ג. חשבו את שטח המלבן ABCD

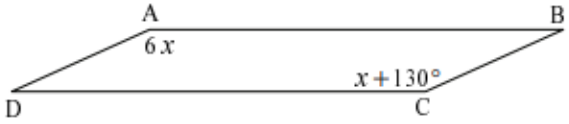
מקבילית

(1) בכל אחד מהסרטוטים חשבו את ערכו של x ואת זוויות המקבילית.

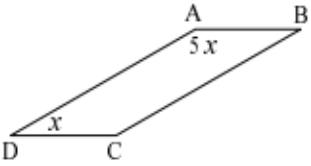
(א)



(ב)

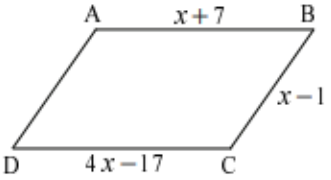


(ג)

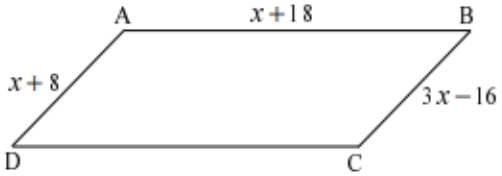


(2) חשבו את ערכו של x ורשמו את אורכי צלעות המקבילית.
כל המידות בסרטוטים נתונות בס"מ.

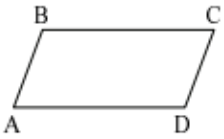
(א)



(ב)



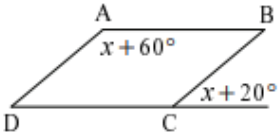
(3) חשבו את זוויות המקבילית בכל אחד מהסעיפים הבאים.



(א) $\measuredangle A + \measuredangle C = 160°$

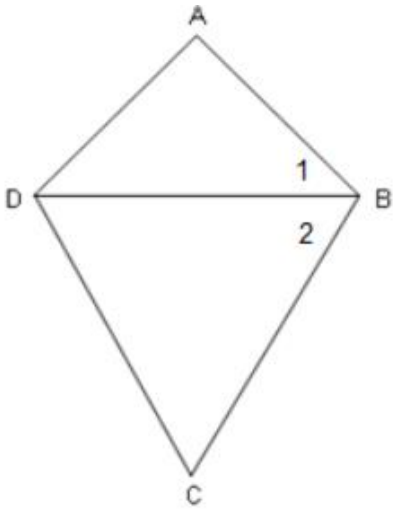
(ב) $\measuredangle B = \measuredangle C + 72°$

(4) חשבו את זוויות המקבילית לפי המידות הרשומות בסרטוט.
נמקו תשובתכם.



(5) נתון: $ABCD$ היא מקבילית.
$AC = 48$ ס"מ
$BD = 36$ ס"מ
$AB = 20$ ס"מ
חשבו את היקף ΔAOB .





7 מרובע ABCD הוא דלתון: $BC = DC,\ AB = AD$.

$\sphericalangle A = 80°$, $\sphericalangle C = 40°$

א. חשבו את גודל $\sphericalangle B_1$

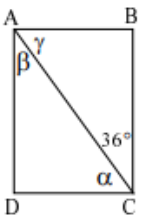
ב. חשבו את גודל $\sphericalangle B_2$

ג. חשבו את גודל זווית ABC. נמקו.

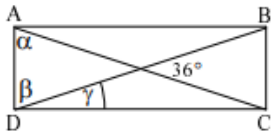
מלבן

(1) חשבו את גודלן של α , β , γ בכל אחד מהסרטוטים הבאים.

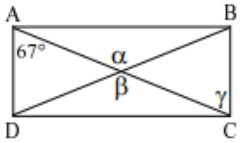
(א)



(ב)



(ג)



(2) מרובע $ABCD$ הוא מלבן.

$AC = 2x + 2$

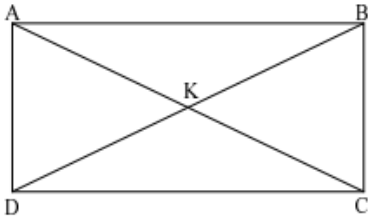
$BD = x + 8$

(יחידות המידה נתונות בס"מ.)

(א) חשבו את ערכו של x .

(ב) חשבו את אורך האלכסון AC .

(ג) חשבו את אורך BK .



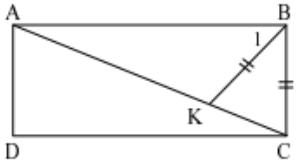
(3) מרובע $ABCD$ הוא מלבן.

K נקודה על אלכסון AC .

$BK = BC$, $\measuredangle DAC = 67°$.

(א) חשבו את גודלן של זוויות ΔKBC .

(ב) חשבו את גודלה של $\measuredangle B_1$.



(4) מרובע $ABCD$ הוא מלבן.

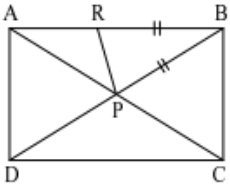
נתון: R היא נקודה על AB .

$BR = BP$, $AD =$ 10 ס"מ ,

היקף המלבן הוא 68 ס"מ,

$AR =$ 11 ס"מ .

חשבו את אורך אלכסון AC .

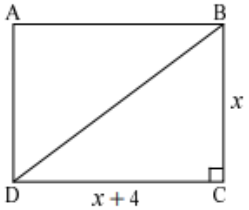


(5) בסרטו הבא נתון מלבן $ABCD$,

שהיקפו 56 ס"מ.

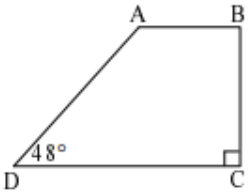
(א) חשבו את אורכי צלעות המלבן.

(ב) חשבו את אורך אלכסון BD .

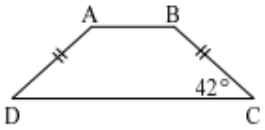


(1) בכל אחד מהסרטוטים הבאים חשבו את גודלן של זוויות הטרפז $ABCD$. ($AB \parallel DC$)

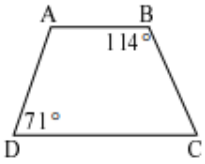
(א)



(ב)

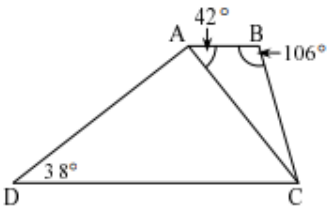


(ג)

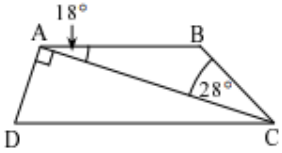


(2) בכל אחד מהסעיפים הבאים נתון טרפז $ABCD$ ($AB \parallel DC$).
חשבו את גודלן של זוויות הטרפז.

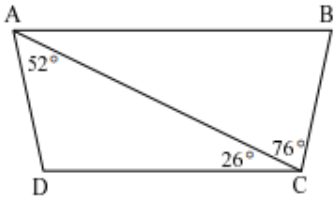
(א)



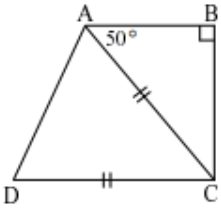
(ב)



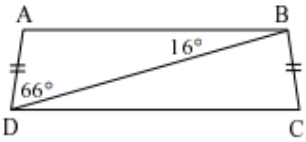
(ג)



(ד)



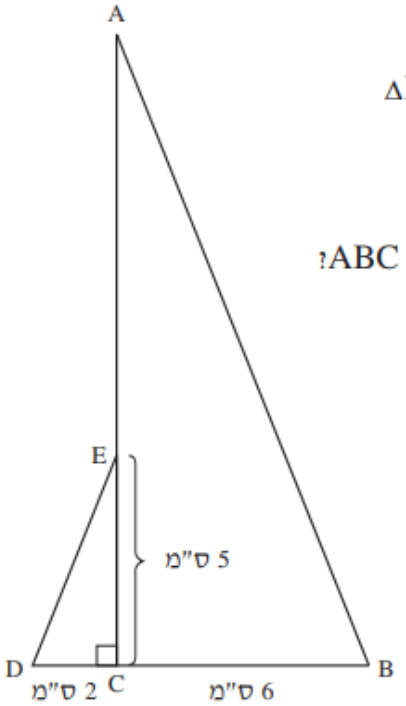
(ה)



דימיון משולשים:

• לפניכם סרטוט של שני משולשים ישרי־זווית.

המשולשים שבסרטוט דומים זה לזה: $\Delta EDC \sim \Delta ABC$
(הדמיון כתוב לפי סדר הקדקודים).



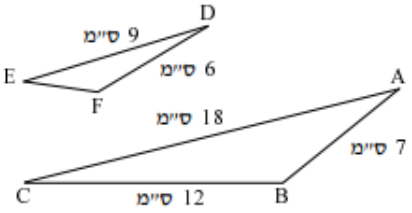
א. מהו יחס הדמיון בין המשולש EDC ובין המשולש ABC?

1 ☐ 5 : 6
2 ☐ 2 : 5
3 ☐ 1 : 3
4 ☐ 1 : 2

ב. מהו אורך הצלע AC?

תשובה: _____ ס"מ

(1) בסרטוט שלפניכם $\Delta ABC \sim \Delta EFD$.



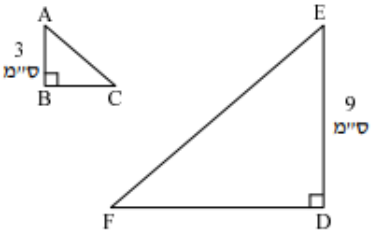
(א) רשמו את היחס בין הצלעות המתאימות של המשולשים הדומים.

(ב) מהו יחס הדמיון בין המשולש הגדול למשולש הקטן ?

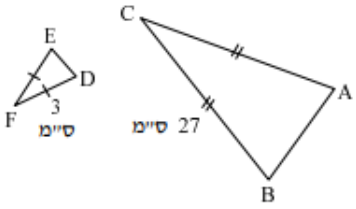
(2) בכל אחד מהסרטוטים שלפניכם $\Delta ABC \sim \Delta EDF$.

מהו יחס הדמיון בכל אחד מהסעיפים הבאים ?

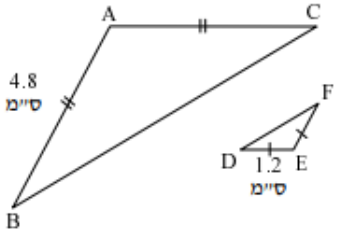
(א)



(ב)



(ג)

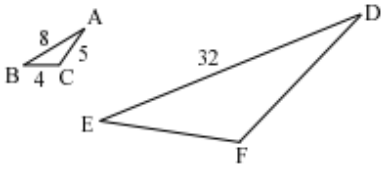


(3) בכל אחד מהסרטוטים הבאים $\Delta ABC \sim \Delta DEF$. (המידות נתונות בס"מ.)

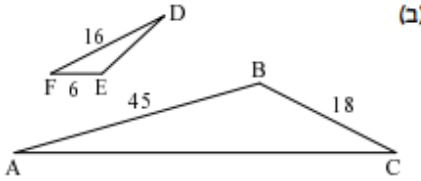
(*i*) מצאו את יחס הדמיון בין המשולש הגדול למשולש הקטן.

(*ii*) מצאו את אורכי הצלעות החסרות.

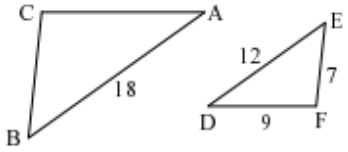
(א)



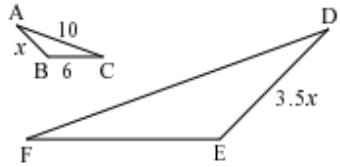
(ב)



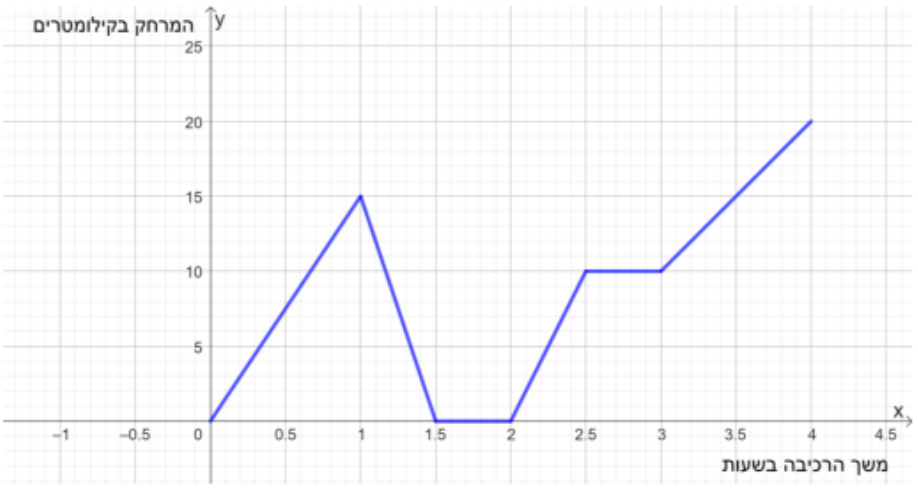
(ג)



(ד)



אוהד יצא מביתו לרכיבת אופניים לאורך שביל אופניים ישר. הגרף הבא מתאר את המרחק של אוהד מביתו בקילומטרים בהתאם למשך הרכיבה שלו בשעות. במילים אחרות זהו גרף המתאר את המרחק של אוהד מביתו כפונקציה של הזמן.



שאלה 1

באיזה מרחק מביתו היה אוהד כעבור שעת רכיבה אחת?

שאלה 2

בכמה נקודות זמן לאורך הרכיבה, היה אוהד במרחק של 8 ק"מ מביתו?

שאלה 3

מתי עבר אוהד מרחק גדול יותר – בשעת הרכיבה הראשונה או בשעת הרכיבה האחרונה?

שאלה 4

תנו שלוש דוגמאות לנקודות זמן שונות שבהן אוהד נח ולא רכב.

כעבור _____ שעות מתחילת הרכיבה.

כעבור _____ שעות מתחילת הרכיבה.

כעבור _____ שעות מתחילת הרכיבה.

שאלה 5

סדרו את המשפטים הבאים כך שיתקבל סיפור שיתאים לגרף.

- אוהד התעכב בבית במשך חצי שעה.
- אוהד עצר לנוח באמצע הדרך.
- אוהד רכב בחזרה הביתה.
- אוהד רכב במהירות של 10 קמ"ש.
- אוהד יצא לדרך.
- אוהד רכב במהירות של 20 קמ"ש.